

ANALYSE FORENSIC

Inspecteur Debug : Résolution d'un Crime Informatique



Introduction du sujet

Une entreprise a détecté une activité suspecte sur son réseau. Plusieurs machines semblent avoir été compromises, et des informations critiques pourraient avoir été exfiltrées.

Votre mission est de mener une enquête complète pour répondre aux questions suivantes :

1. Quels événements suspects se sont produits ?
2. Quels outils et techniques ont été utilisés par l'attaquant ?
3. Quels sont les dommages causés (fichiers exfiltrés, modifications système, etc.) ?
4. Quelles recommandations pour éviter une récurrence de l'incident ?

Job 0

Voici une liste non exhaustive des outils d'analyse forensic que vous pouvez utiliser :

1. Analyse Réseau (PCAP). Ces outils permettent d'explorer et d'analyser des fichiers de capture réseau comme les fichiers PCAP.

Wireshark , NetworkMiner , TShark ,Zeek,tcpdump

2. Analyse de Mémoire Vive (RAM) Ces outils sont spécialisés dans l'analyse des dumps de mémoire.

Volatility ,Volatility 3 , Rekall ,Belkasoft Live RAM Capturer ,LiME (Linux Memory Extractor) ,Memoryze

3. Analyse de Disque et Fichiers. Ces outils permettent d'explorer les images disques, de récupérer des fichiers supprimés, et de chercher des preuves.

Autopsy, The Sleuth Kit, FTK Imager, ,Bulk Extractor,TestDisk, OSForensics, X-Ways Forensics

4. Analyse des Logs et Artefacts Système. Pour explorer les journaux d'événements et artefacts spécifiques au système.

Log Parser ,EVTX Parser, Registry Explorer,Sysmon Tools (Windows)

5. Divers et Utilitaires :Pour compléter l'analyse et automatiser certains aspects.

HashCalc, CyberChef,HxD, ExifTool,YARA, MITRE ATT&CK Navigator

6. Documentation et Reporting :Pour documenter les preuves et créer un rapport professionnel.

CaseNotes,Draw.io,Microsoft Word/Excel ou Google Docs/Sheets

Pour chaque Job vous devrez justifier :

1. Pourquoi avoir sélectionné un outil particulier pour accomplir une tâche donnée.
2. Quelles fonctionnalités de l'outil ont été décisives dans votre choix
3. En quoi cet outil est adapté (ou non) pour résoudre le problème rencontré.

Job 01

Vous avez reçu un dump wireshark ([lien_vers_fichier](#)) , vous devez l'analyser et faire un rapport d'incident .

Ce rapport doit contenir 3 sections :

- Résumé analytique : quand, qui, quoi.
- Détails de la victime : nom d'hôte, adresse IP, adresse MAC, nom du compte utilisateur Windows.
- Indicateurs de compromission (IOC) : adresses IP, domaines et URL associés à l'activité.

Job 02

Vous avez reçu un autre dump wireshark ([lien_vers_fichier](#)) , vous devez l'analyser et faire un rapport d'incident.

Ce rapport doit contenir 3 sections :

- Résumé analytique : quand, qui, quoi.
- Détails de la victime : nom d'hôte, adresse IP, adresse MAC, nom du compte utilisateur Windows.
- Indicateurs de compromission (IOC) : adresses IP, domaines et URL associés à l'activité.

Job 03

Vous avez reçu un dump RAM ([lien vers fichier](#)) d'une machine windows infecté par un trojan , vous devez l'analyser et faire un rapport d'incident .

Ce rapport doit contenir 3 sections :

- Résumé analytique : quand, qui, quoi.
- Détails de la victime : nom d'hôte, adresse IP, adresse MAC, nom du compte utilisateur Windows.
- Indicateurs de compromission (IOC) : adresses IP, domaines et URL associés à l'activité.

Pour aller plus loin

Pour vous entraîner vous pouvez aller sur <https://www.malware-traffic-analysis.net/> il y a plein de dump wireshark .

Ou encore [root me](#)

Compétences visées

- Participer à la mesure et à l'analyse du niveau de sécurité de l'infrastructure.
- Participer à la détection et au traitement des incidents de sécurité

Rendu

Présentation avec diapositive et documentation sur la totalité du projet, veille, concept et architecture.

Base de connaissances

- [Forensic investigation tools](#)
- [Linux CTFtools](#)
- [Caine](#)
- [Cyber learning](#)
- [Secnum academie](#)